Como usar UV en un proyecto

Conceptos clave

El archivo `pyproject.toml` es el estándar moderno en Python para centralizar toda la configuración de un proyecto —como sus metadatos, dependencias y herramientas de desarrollo—, reemplazando la fragmentación que causaban archivos antiguos como `setup.py` o `requirements.txt`. Por su parte, **uv** aprovecha este estándar tratándolo como su única "fuente de la verdad": al gestionar un proyecto, **uv** lee directamente el `pyproject.toml` para resolver y descargar el árbol de dependencias a velocidades extremas, crear entornos virtuales aislados automáticamente y generar un archivo de bloqueo robusto (uv.lock), logrando un flujo de trabajo unificado, seguro y determinista sin requerir múltiples herramientas ni configuraciones adicionales.

Instalación de uv

Astral.sh es la empresa detrás de uv y de Ruff (el popular linter/formateador). Su filosofía es sencilla: construir herramientas para el ecosistema de Python utilizando Rust para que sean ridículamente rápidas (a menudo entre 10 y 100 veces más rápidas que las tradicionales como pip o virtualenv). Astral no solo busca velocidad, sino unificar el flujo de trabajo del desarrollador..

Cómo instalar uv

Aquí tienes los comandos oficiales para instalarlo a nivel de sistema, que es la forma recomendada por Astral para poder usarlo en cualquier directorio sin depender de un entorno de Python previo.

macOS y Linux

Abre tu terminal y ejecuta el siguiente script:

```Shell
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Windows

Abre PowerShell y ejecuta:

```Shell
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

Alternativas de instalación

- **macOS (vía Homebrew):** Si prefieres gestionar tus paquetes con Brew:

```
Shell
brew install uv
```

- **Vía pip (Cualquier OS):** Aunque Astral recomienda los instaladores independientes (standalone), si ya tienes Python instalado y prefieres la vía tradicional, puedes usar pip (o pipx para mayor limpieza):

```
Shell
pip install uv
```

Verifica tu instalación

Una vez que termine (es posible que necesites reiniciar tu terminal o abrir una nueva pestaña), verifica que uv está listo para usarse ejecutando:

```
Shell
uv --version
```

(Debería devolverte la versión instalada, por ejemplo: uv 0.X.X).

1. Entrar en el proyecto

```
None
cd ebis-twitter
```

2. Instalar dependencias

```
None
uv sync
```

Este comando lee *pyproject.toml*, crea el entorno virtual y descarga las dependencias.

3. Arrancar el proyecto (FastAPI)

Una vez usas en el proyecto el ecosistema UV, basta con ejecutar cualquier cosa que necesites haciendo uso de `uv run`:

```
None
uv run uvicorn main:app --reload
```

La API queda disponible en:

-

```
None
http://127.0.0.1:8000
```

La documentación interactiva queda en:

-

```
None
http://127.0.0.1:8000/docs
```

4. Añadir una dependencia

Desde dentro del proyecto:

-

```
None
uv add nombre-paquete
```

Ejemplo:

```
None
uv add requests
```

Esto actualiza *pyproject.toml* y *uv.lock*.
Para añadir una dependencia de desarrollo:

```
None
uv add --dev pytest
```

5. Parar el servidor

Pulsa:

```
None
Ctrl + C
```

Resumen rápido

```
None
cd ebis-twitter
uv sync
uv run uvicorn main:app --reload
```